SRD / SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL

Procedimiento de implementación del software

Despliegue local controlado, comprobación y recuperación

Juan Sebastián González Horta
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)
Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Versión 1.1 · revisión al 19 de octubre de 2026 (historial 09/10 preservado)

Propósito

Definir una instalación reproducible del incremento de SRD con separación de ambientes y datos, controles previos, procedimientos de verificación y manejo de fallos sin destruir información.

Alcance documental

Documento elaborado para el incremento de desarrollo y demostración local de SRD. Las funciones no implementadas o todavía sin aceptación se distinguen expresamente de las verificadas; no constituye una certificación de producción.

CONTENIDO

01 1. Modalidad y arquitectura de despliegue
02 2. Requisitos de instalación
03 3. Preparación
04 4. Instalación controlada
05 5. Comprobación posterior
06 6. Demostración reproducible
07 7. Validación de los datos y servicios
08 8. Actualizaciones, respaldo y recuperación
09 9. Plan de reversión y registro de instalación
10 10. Alcance fuera de este procedimiento

1. Modalidad y arquitectura de despliegue

El alcance efectivo de este procedimiento es instalación y operación local. La topología dispone de un Gateway, diez dominios Laravel, MySQL por dominio, planificadores y auxiliares; el dominio especializado de Reportes sigue planificado. Una publicación en VPS requiere otro procedimiento de endurecimiento (PHP-FPM, dominio/TLS, WSS, SMTP real, TURN si aplica y copias externas), que no se encuentra aceptado en este incremento.

El despliegue actualmente validado es local y basado en Docker Compose. Un navegador o cliente se comunica con la interfaz web y el Gateway Laravel; el Gateway transmite el contexto autorizado a los microservicios. Los datos MySQL se separan por dominio y las juntas se aíslan lógicamente dentro de los dominios.

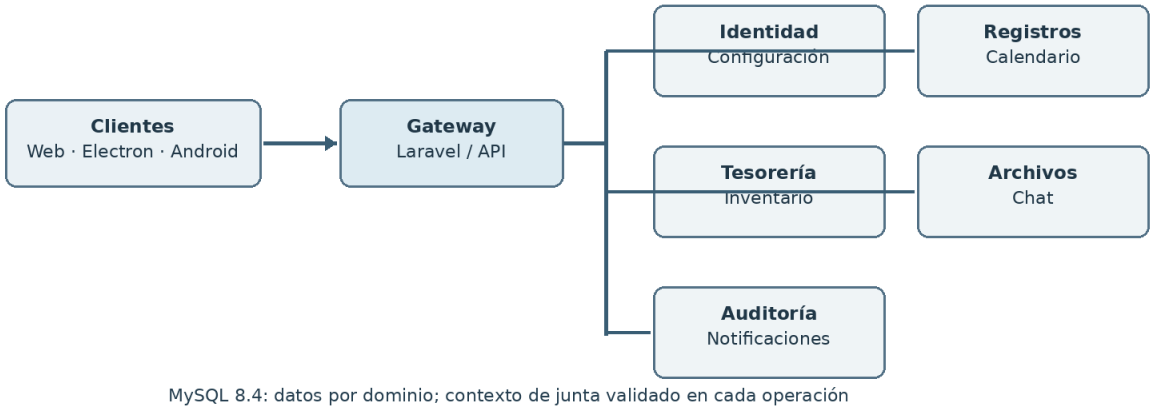


Figura 1. Esquema del incremento desplegable. El dominio especializado de reportes no está implementado.

2. Requisitos de instalación

Elemento	Condición
Sistema anfitrión	Windows con PowerShell y Docker Desktop en modo contenedores Linux
Docker	Engine y Compose disponibles; Docker Desktop iniciado
Red	Acceso para descargar imágenes/dependencias en el primer arranque
Recursos	Memoria suficiente para MySQL, servicios Laravel y ClamAV (motor observado cerca de 946 MiB)
Código	ZIP SRD vigente del 19/10/2026 extraído completo, incluida la carpeta scripts
Para pruebas móviles	Node.js y Expo Go SDK 57; ADB/USB si se demuestra en teléfono
Para correo	Mailpit local, sin envío a destinatarios externos

3. Preparación

Seleccionar antes de ejecutar cualquier script uno de tres escenarios: instalación limpia sin volúmenes previos, actualización que conserva juntas y datos, o demostración sintética aislada.

Registrar carpeta, versión de código, estado de Docker, puertos y existencia de .env/.local. Initialize.ps1 genera configuración local; no ejecutarlo sin revisar sus efectos sobre una instancia previamente utilizada.

1. Extraer el archivo de código en una ruta sin privilegios adicionales; abrir PowerShell desde la carpeta SRD.
2. Comprobar que Docker responde y que los puertos locales 8080/8025 están libres.
3. Revisar el archivo .env.example. El inicializador crea secretos locales; no copiar contraseñas de otra instalación ni incluir .env en entregables.
4. Asegurar que no se ejecutará sobre bases de producción o juntas reales.

```
docker version
docker compose version
docker compose config -q
```

4. Instalación controlada

Ruta A — nueva instalación: en una copia sin datos, inspeccionar compose.yaml, .env.example y la disponibilidad de Docker; ejecutar .\scripts\Initialize.ps1 una sola vez según el script vigente y continuar con .\scripts\Up.ps1. El resultado esperado son bases/migraciones aplicadas y servicios iniciados; no cargar fixtures de exposición en un entorno que deba conservar datos reales.

Ruta B — actualización: respaldar antes del cambio con .\scripts\Backup-Local.ps1 y autenticar la copia con .\scripts\Test-BackupRestore.ps1 -VerifyOnly; conservar .env, .local y volúmenes. Revisar diferencias de Compose, imagen y migraciones; aplicar la nueva versión con .\scripts\Up.ps1 y comprobar dominios individualmente. No regenerar secretos, no ejecutar migrate:fresh ni asumir que volver al código anterior revierte una migración.

Ruta C — demo aislada: únicamente sobre una instalación de pruebas, utilizar .\scripts\Start-Exposition.ps1 -WebOnly, confirmar los efectos de siembra y consultar credenciales generadas en .local del equipo. Start-ExpoGo.ps1 y Android son opcionales; no son prerrequisito del acceso web. Este arranque de exposición no equivale a un instalador ni a un despliegue productivo.

La ruta recomendada es el script de operación del proyecto. Este ejecuta la inicialización, inicia MySQL y Mailpit, aprovisiona las bases faltantes, construye los servicios, aplica migraciones con --force, ejecuta la preparación de recordatorios, inicia los planificadores, la web y el antivirus.

```
./scripts/Up.ps1
```

No ejecutar docker compose down -v, migrate:fresh ni borrar volúmenes. Una actualización sobre un volumen existente debe conservar las credenciales previas y aplicar migraciones incrementales. Si falta un servicio específico, inspeccionar docker compose ps y logs antes de repetir todo el arranque.

5. Comprobación posterior

Comprobar docker compose ps, portada http://localhost:8080, Mailpit http://localhost:8025 y migraciones de los servicios involucrados. Validar además inicio de sesión/MFA, lectura de Personas, una escritura y reversión ficticias, permisos entre juntas y publicación de auditoría/outbox. La disponibilidad HTTP o la salud de contenedores no sustituyen esa verificación de negocio.

Al 19/10/2026, la prueba de cargas no puede darse por aprobada con firmas antivirus locales vencidas: el 503 es una medida de protección. Detener ese caso, registrar estado de antivirus-updater y ejecutar de nuevo solo cuando las firmas puedan actualizarse de manera autorizada.

```
docker compose ps
docker compose exec audit php artisan migrate:status
docker compose exec files php artisan migrate:status
docker compose exec chat php artisan migrate:status
docker compose exec identity php artisan srd:outbox-status
docker compose exec antivirus clamdscan --version
```

Verificar el inicio de sesión web en http://localhost:8080/j/srd-e2e-a/login solo cuando exista una junta sintética con ese código. Para MFA local, abrir http://localhost:8025 y consultar el mensaje generado por la prueba.

6. Demostración reproducible

Registrar como entrada el ZIP o commit efectivo, el nombre de la junta ficticia y la versión de la imagen. Si se usa teléfono, validar ADB/Metro por separado; Expo Go no es el cliente Android distribuible. Al finalizar, retirar las fixtures de demo por sus scripts o procedimientos específicos, sin afectar juntas reales.

```
./scripts/Start-Exposition.ps1 -WebOnly
# Con teléfono Android y ADB configurado:
./scripts/Start-Exposition.ps1
```

La semilla del 09/10 registra ocho personas pendientes, cuatro eventos, tres asientos y tres bienes ficticios. Credenciales locales: archivo .local/e2e-fixture.json generado en el equipo. Nunca compartirlo ni publicarlo. La modalidad Expo Go usa USB y ADB reverse; no representa una instalación de APK final.

7. Validación de los datos y servicios

Verificación	Condición esperada	Acción si falla
Web y Gateway	Contenedores activos y acceso a inicio de sesión	Inspeccionar docker compose logs web gateway
Bases y migraciones	Migraciones Ran en dominios activos	Aplicar migrate --force solo en el servicio afectado
Auditoría	Sin agotados después del procesamiento normal	Consultar srd:outbox-status, tablas y servicio audit
Planificadores	Marcadores recientes y healthy	Revisar health logs y schedule:run
Antivirus	Clamd healthy, firmas recientes, marcador visible	Revisar antivirus-updater y sus logs
MFA local	Correo de código visible en Mailpit	Consultar logs identity notifications

Verificación	Condición esperada	Acción si falla
		mailpit

8. Actualizaciones, respaldo y recuperación

Mantener el archivo .srdbackup cifrado y su clave recovery-key.bin bajo custodias separadas. Verificar autenticación y hacer simulacro de restauración en MySQL temporal aislado; registrar duración, tablas y consistencia. Antes de restaurar datos en servicio se exige conciliar supresiones posteriores a la copia, asientos de tesorería y objetos privados. El ensayo local no acredita por sí solo RPO/RTO de un piloto.

Antes de cambiar una imagen, migración o configuración persistente se recomienda crear un respaldo cifrado y comprobar que pueda autenticarse y restaurarse en contenedor aislado. El script Backup-Local.ps1 detiene temporalmente los servicios de aplicación mientras realiza una copia consistente; debe planearse esa ventana.

```
./scripts/Backup-Local.ps1
./scripts/Test-BackupRestore.ps1 -VerifyOnly
./scripts/Test-BackupRestore.ps1
```

La clave de recuperación local se guarda en .local/backups/recovery-key.bin. Debe custodiarse por separado del backup. La restauración automatizada descrita por el proyecto se comprueba en un MySQL temporal aislado; no se debe utilizar directamente sobre el servicio activo.

9. Plan de reversión y registro de instalación

Acta mínima: operador real, fecha/hora y zona, versión de origen y destino, imagen, estado de migraciones, ubicación protegida del respaldo, resultado de VerifyOnly, lista de servicios, pruebas de MFA/permisos/auditoría y decisiones. Si Docker pierde respuesta durante pruebas amplias, reiniciar controladamente y verificar salud; no usar docker compose down -v como recuperación. Registrar una nueva revisión antes de retomar los lotes.

- Si un contenedor no inicia: guardar logs y configuración efectiva, detener el cambio de despliegue y conservar volúmenes.
- Si una migración falla: detener escrituras del dominio, diagnosticar el esquema y valorar una reversión respaldada. No ejecutar rollback ciego.
- Si falta acceso a correo/antivirus: impedir cargas sensibles y suspender la demostración de ese flujo hasta recuperar el componente.
- Registrar fecha, versión del ZIP, salida de compose ps, bases migradas, evidencia de salud, responsable y observaciones.

10. Alcance fuera de este procedimiento

No se certifican HTTPS de producción, balanceo, copias externas, monitoreo continuo ni instalación de una aplicación móvil distribuida. La ruta de despliegue publicada corresponde al entorno de desarrollo y demostración, no a una guía de puesta en producción en Internet.